

Задание 8 ЕГЭ Комбинаторика — Итоговое закрепление

Информатика



Практика

Задача 1

Задача

Вася составляет 6-буквенные слова, в которых могут быть использованы только буквы В, И, Ш, Н, Я, причём буква В используется не более одного раза. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Слово не должно начинаться с буквы Ш и оканчиваться гласными буквами. Сколько существует таких слов?

Задача 1

Решение

```
k = 0
alp = "ВИШНЯ"
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    for a6 in alp:
                        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        if s.count("В") <= 1:
                            if s[0] != "Ш":
                                if s[-1] not in "ия":
                                    k += 1

print(k)
```

Ответ: 4352

Задача 2

Задача

Все пятибуквенные слова, составленные из букв С, Т, Р, О, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 1. ААААА, 2. ААААК... Определите, под каким номером в этом списке стоит первое слово с чётным номером, которое не начинается с букв А, С или Т и при этом содержит в своей записи ровно две буквы О.

Задача 2

Решение

```
alp = "АКОРСТ" # валфавитномпорядке !
idx = 0
first_idx = 0
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    idx += 1
                    if idx % 2 == 0:
                        if s[0] not in "ACT":
                            if s.count("O") == 2:
                                if first_idx == 0:
                                    first_idx = idx

print(first_idx)
```

Ответ: 1382

Задача 3

Задача

Все шестибуквенные слова, составленные из букв Г, Р, А, Н, И, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 1. АААААА, 2. АААААГ... Определите, под каким номером стоит последнее слово с чётным номером, которое не начинается с букв Р или Т и при этом содержит в своей записи ровно одну букву Т.

Задача 3

Решение

```
alp = "АГИНРТ" # валфавитномпорядке !
idx = 0
last_idx = 0
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    for a6 in alp:
                        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        idx += 1
                        if idx % 2 == 0:
                            if s[0] not in "PT":
                                if s.count("T") == 1:
                                    last_idx = idx

print(last_idx)
```

Ответ: 30844

Задача 4

Задача

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы Я, Н, В, А, Р, Ь, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое не начинается с буквы Я, содержит не более одной буквы Ь и не содержит букв Я, стоящих рядом?

Задача 4

Решение

```
alp = "АВНРЬЯ" # валфавитномпорядке !
idx = 0
last_idx = 0
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    idx += 1
                    if s[0] != "Я":
                        if s.count("b") <= 1:
                            if "ЯЯ" not in s:
                                last_idx = idx

print(last_idx)
```

Ответ: 6406

Задача 5

Задача

Все пятибуквенные слова из букв А, Л, Г, О, Р, И, Т, М записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Определите в этом списке количество слов с чётными номерами, которые не начинаются с буквы Л и при этом содержат в своей записи не менее двух букв И.

Задача 5

Решение

```
alp = "АГИЛМОРТ" # валфавитномпорядке !
idx = 0
k = 0
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    idx += 1
                    if idx % 2 == 0:
                        if s[0] != "Л":
                            if s.count("И") >= 2:
                                k += 1
print(k)
```

Ответ: 1204

Задача 6

Задача

Все пятибуквенные слова из букв С, Т, Р, Е, Л, А записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Определите в этом списке количество слов с нечётными номерами, которые не начинаются с букв А, С или Т и при этом содержит в своей записи ровно две буквы Е, не идущие подряд.

Задача 6

Решение

```
alp = "АЕЛРСТ" # валфавитномпорядке !
idx = 0
k = 0
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    idx += 1
                    if idx % 2 != 0:
                        if s[0] not in "АСТ":
                            if s.count("Е") == 2:
                                if "ЕЕ" not in s:
                                    k += 1
print(k)
```

Ответ: 180

Задача 7

Задача

Сколько существует десятичных четырёхзначных чисел, в которых все цифры различны и никакие две чётные или две нечётные цифры не стоят рядом?

Задача 7

Решение

```
alp = "0123456789"
k = 0
even = "02468"
odd = "13579"
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                s = a1+a2+a3+a4
                if s[0] != "0":
                    if len(set(s)) == 4: # всецифрыразличны
                        valid = True
                        for i in range(3):
                            if s[i] in even and s[i+1] in even: valid = False
                            if s[i] in odd and s[i+1] in odd: valid = False
                        if valid:
                            k += 1
print(k)
```

Ответ: 720

Задача 8

Задача

Определите количество 12-ричных пятизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 7 и не более трёх цифр с числовым значением, превышающим 8.

Задача 8

Решение

```
alp = "0123456789AB"
k = 0
bigger8 = "9AB" # Значения больше 8 (A=10, B=11)
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    if s[0] != "0":
                        if s.count("7") == 1:
                            # Считаем количество цифр > 8
                            cnt = s.count("9") + s.count("A") + s.count("B")
                            if cnt <= 3:
                                k += 1
print(k)
```

Ответ: 67476

Задача 9

Задача

Определите количество девятеричных шестизначных чисел, которые не начинаются с нечётных цифр, не оканчиваются цифрами 1 или 2, а также содержат не менее двух цифр 8.

Задача 9

Решение

```
alp = "012345678"
odd = "1357"
k = 0
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    for a6 in alp:
                        s = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        if s[0] != "0":
                            if s[0] not in odd:
                                if s[-1] not in "12":
                                    if s.count("8") >= 2:
                                        k += 1
print(k)
```

Ответ: 36252

Задача 10

Задача

Определите количество пятизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых ровно одна цифра 6, при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 6.

Задача 10

Решение

```
alp = "01234567"
odd = "1357"
k = 0
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            for a4 in alp:
                for a5 in alp:
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    if s[0] != "0":
                        if s.count("6") == 1:
                            valid = True
                            for i in range(4):
                                if s[i] == "6" and s[i+1] in odd: valid = False
                                if s[i] in odd and s[i+1] == "6": valid = False
                            if valid:
                                k += 1
print(k)
```

Ответ: 2961

Спасибо за внимание!